

# PFMEA

**Metodologia analizy procesowej wg AIAG & VDA**

Przewodnik techniczny dla Inżynierów Jakości

# | Cel PFMEA

PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis) to ustrukturyzowana metoda oceny ryzyka w procesie produkcyjnym.

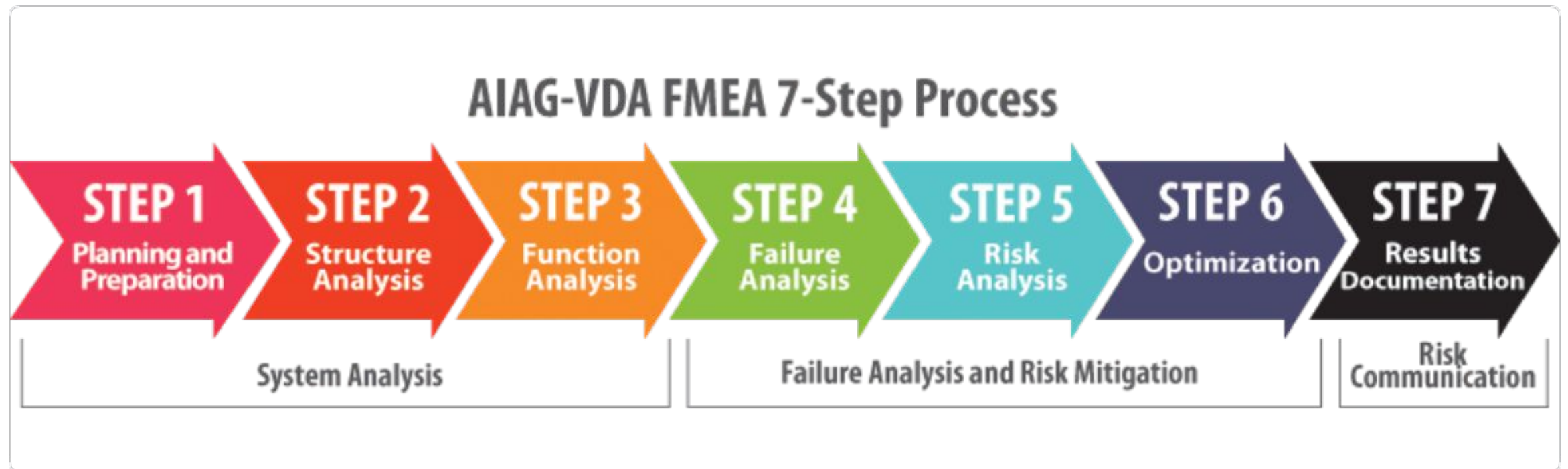
## **Prewencja**

Identyfikacja potencjalnych błędów zanim wystąpią na linii produkcyjnej.

## **Doskonalenie**

Optymalizacja kontroli procesu i wdrożenie działań zapobiegawczych.

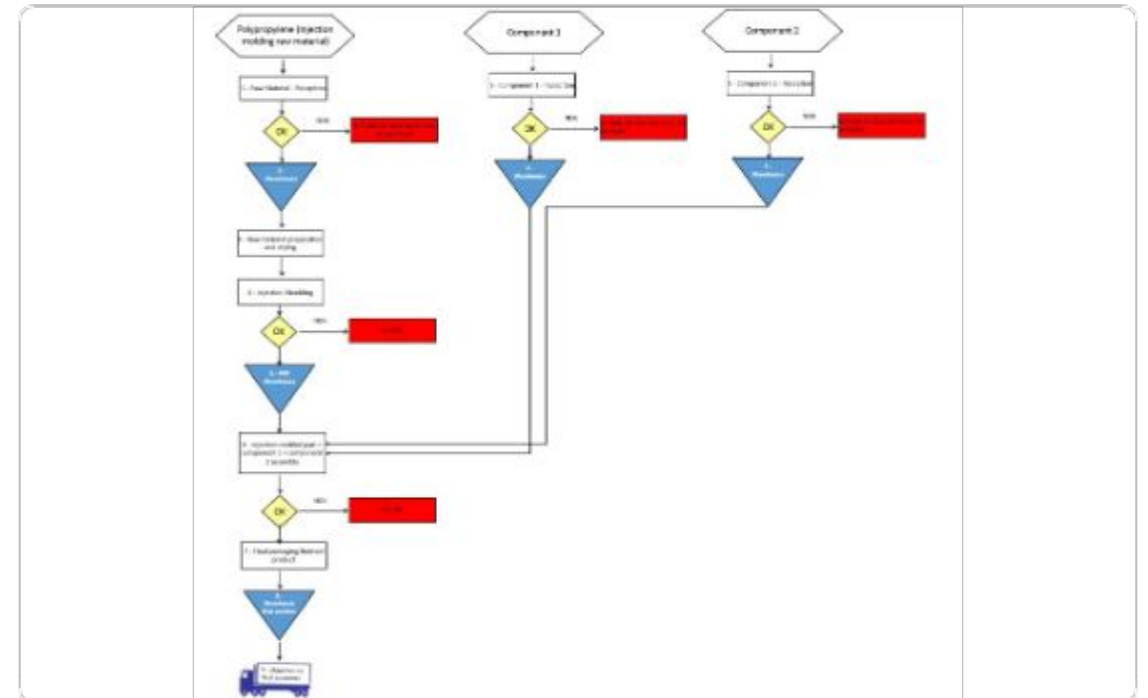
# Metodologia 7 kroków



# Krok 1: Planowanie (5T)

Kluczowe elementy przygotowania FMEA:

- **InTent:** Cel analizy (nowy proces, zmiana, reklamacja).
- **Timing:** Harmonogram prac.
- **Team:** Skład zespołu wielodyscyplinarnego.
- **Task:** Zadania i zakres analizy.
- **Tool:** Narzędzie/Software użyte do PFMEA.



## | Krok 2: Analiza Struktury

Celem jest zwizualizowanie procesu jako systemu elementów:

- **Focus Element:** Proces lub krok, który analizujemy.
- **Higher Level:** Gotowy wyrób/montaż.
- **Lower Level:** Elementy pracy (4M: Man, Machine, Material, Environment).

## | Krok 3: Analiza Funkcji

Opisujemy, co proces ma robić (funkcja) i jakie są wymagania (charakterystyki):

- ✓ Funkcja: "Dokręcenie śruby M6 z momentem 10Nm".
- ✓ Charakterystyka specjalna (SC): Śruba mocująca (bezpieczeństwo).
- ✓ Relacja: Funkcja procesu → Funkcja produktu.

## Krok 4: Analiza Błędów (FE-FM-FC)

Tworzenie łańcucha błędów:

- **FE (Failure Effect):** Co czuje klient?
- **FM (Failure Mode):** Co się nie udało?
- **FC (Failure Cause):** Dlaczego tak się stało?

## Krok 5: Analiza Ryzyka (S, O, D)

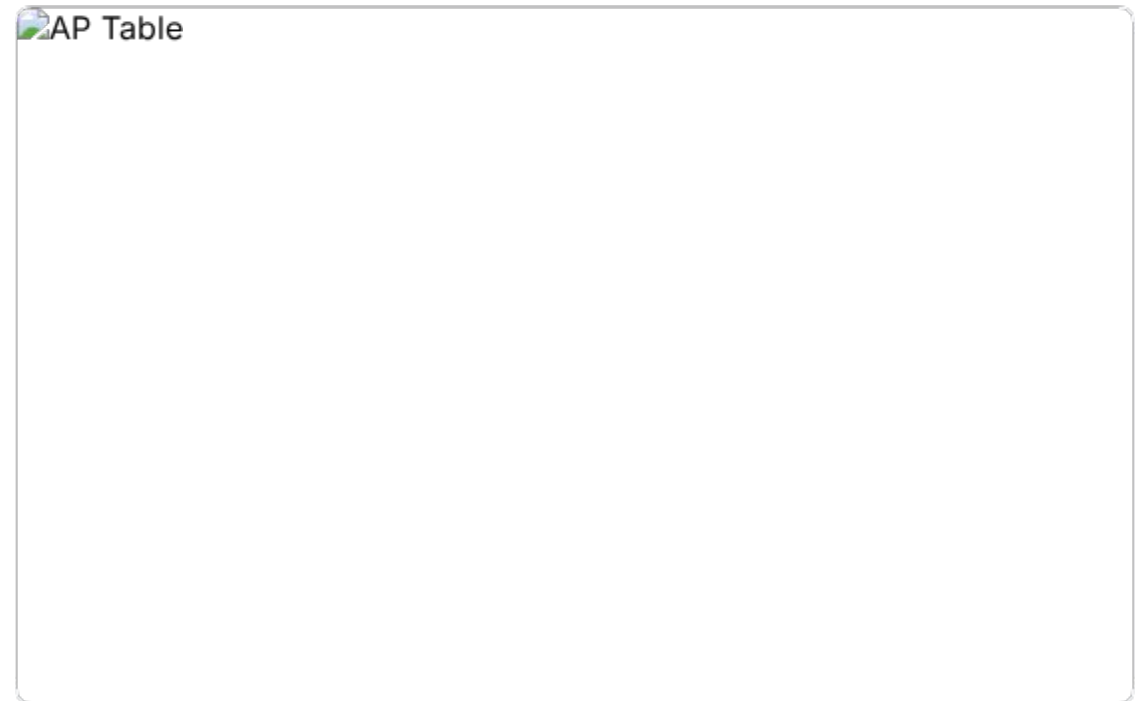
| Kryterium      | Skala | Znaczenie                                      |
|----------------|-------|------------------------------------------------|
| S (Severity)   | 1-10  | Dotkliwość błędu dla klienta/bezpieczeństwa.   |
| O (Occurrence) | 1-10  | Częstotliwość wystąpienia przyczyny błędu.     |
| D (Detection)  | 1-10  | Skuteczność kontroli przed wysyłką do klienta. |



# | Action Priority (AP)

W nowym podręczniku AIAG-VDA **RPN (Risk Priority Number)** nie jest już **głównym priorytetem**.

Stosujemy Action Priority (High, Medium, Low), które jest oparte na tabelach S-O-D.

A placeholder for an 'AP Table' (Action Priority Table). The title 'AP Table' is located in the top-left corner of the table area, preceded by a small globe icon. The rest of the table area is empty, indicating that the table content is not visible or is a placeholder.

AP Table

## | Krok 6: Optymalizacja

Gdy AP jest "High" lub "Medium", zespół musi:

- Zredukować Occurrence: np. "Poka-Yoke" (zapobieganie).
- Zredukować Detection: np. "Automatyczna kontrola wizyjna" (lepsze wykrywanie).
- Wyznaczyć osobę odpowiedzialną i termin.

## **Krok 7: Dokumentacja wyników**

PFMEA to dokument żywy (Living Document).

Musi być aktualizowany przy każdej zmianie procesu, po każdej reklamacji oraz po wdrożeniu działań naprawczych.

# Dziękuję

Czy są jakieś pytania dot. PFMEA wg AIAG/VDA?

# Image Sources



<https://qualitytrainingportal.com/wp-content/uploads/2023/09/2019-fmea-7-steps.webp>

Source: [qualitytrainingportal.com](https://qualitytrainingportal.com)

---



Thumbnail for <https://total-manufacturing.com//img/calidad/integrar-3-en.jpg>

total-  
manufacturing.com

Source: [total-manufacturing.com](https://total-manufacturing.com)

---



<https://www.qualitywise.pl/wp-content/uploads/2023/03/Failure-chain-1024x442.jpg>

Source: [www.qualitywise.pl](https://www.qualitywise.pl)

---



<https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/622357592/original/abf8c77160/1?v=1>

Source: [www.scribd.com](https://www.scribd.com)